



На правах рукописи

СТОЛБОВА Ирина Дмитриевна

**АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРЕДМЕТНОЙ
ПОДГОТОВКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА**
(на примере графической подготовки студентов)

Специальность 05.13.10

Управление в социальных и экономических системах
(технические науки)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

- 1 МАР 2012

Москва – 2012

Работа выполнена	на кафедре автоматики и телемеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета
Научный консультант	доктор технических наук, профессор Матушкин Николай Николаевич
Официальные оппоненты	доктор технических наук, профессор Минаев Владимир Александрович
	доктор технических наук, профессор Цыганов Владимир Викторович
	доктор технических наук, профессор Якунин Вячеслав Иванович
Ведущая организация	Казанский государственный энергетический университет

Защита диссертации состоится 30 марта 2012 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.132.10 при Институте качества высшего образования Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по адресу: 105318, Москва, Измайловское шоссе, д. 4.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института качества высшего образования Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по адресу: 105318, Москва, Измайловское шоссе, д. 4.

Автореферат разослан 31 января 2012 г.

Ученый секретарь совета Д 212.132.10,
кандидат технических наук, доцент



/И.Б. Моргунов/

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Современное состояние российского образования характеризуется системными изменениями, направленными на обеспечение его соответствия, как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества. В концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы отмечено, что возрастание роли человеческого капитала является основным фактором экономического развития России, а имеющиеся негативные тенденции являются следствием низкого качества социальных услуг в сфере образования. Переход к постиндустриальному обществу и изменение социально-экономических отношений вызывает необходимость инновационного развития личности. Идеологию инновационного обучения в высшей школе отражают федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС ВПО), в основе которых лежит компетентностный подход.

Новой нормой качества подготовки специалиста ВПО становится компетенция, которая позволяет оценивать результаты образования с учетом актуальных требований и является такой характеристикой, которая дает возможность выпускнику эффективно реализовывать профессиональные возможности в условиях рыночного производства. Компетентностная модель выпускника (КМВ) является инновационной совокупной мерой оценки качества специалиста в заданной профессиональной области, выражающей не только сумму его определенных знаний и умений, но и способность применять их на практике, создавать новую конкурентоспособную продукцию, осознавать перспективы технического, экономического и социального развития.

Проектирование компетентностно-ориентированной образовательной программы связано с разрешением противоречия между интегральным результатом образования и предметно-дисциплинарной формой организации образовательного процесса, при которой обучение представляет собой совокупность предметных подготовок. Примерами предметной подготовки (ПП) в техническом вузе могут служить математическая подготовка, графическая подготовка и т.п.

Переход на ФГОС ВПО обуславливает необходимость организации предметной подготовки студентов в рамках компетентностного подхода и индивидуализации процесса обучения. Компетентностная ориентация образования требует обеспечить целенаправленное проведение предметной подготовки в русле достижения общего интегрального результата освоения основной образовательной программы (ООП) с заданным качеством (уровнем освоения заявленных компетенций выпускника). Индивидуализация образования в силу личностно зависимой природы компетенций требует разработки механизмов управления индивидуальными образовательными траекториями (ИОТ), определяющими формирование предметных компетенций с учетом как требуемого уровня их освоения (гарантированного качества предметной подготовки), так и индивидуальных запросов и возможностей студента.

Разработка унифицированных программ уровневой предметной подготовки для различных направлений (специальностей) ВПО позволяет создать общую методологию проектирования, формирования и контроля предметных компетенций и создания эффективных человеко-машинных систем управления этими процессами при реализации ИОТ.

В большинстве образовательных стандартов нового поколения в области техники и технологии в качестве одного из видов деятельности, к которым должны быть подготовлены выпускники, указывается проектно-конструкторская деятельность. Готовность выпускника к проектно-конструкторской деятельности (ПКД) означает обладание современной графической культурой, обеспечивающей оперативную актуализацию личностных качеств на основе владения специальными проектно-конструкторскими знаниями и умениями, обоснованного выбора и оптимизации в случае многовариантности решений; учета быстрого изменения технологий и, что особенно важно для инновационной экономики, готовность использования современных методов и средств проектирования на основе технологий поддержки жизненного цикла изделия PLM (Product Lifecycle Management), включающих комплекс программных средств проектирования (CAD), подготовки производства на ЧПУ (CAM) и инженерных расчетов (CAE), объединенных воедино системой управления документооборотом (PDM). Для формирования компетенций ПКД в рамках ООП необходимо выстроить многоступенчатую интегральную программу, фундаментом которой в техническом вузе является базовая графическая подготовка (ГП) студентов.

В настоящее время проблеме обоснования компетентностного подхода и решению проблем управления качеством образовательных программ посвящено много теоретических и практических исследований. Среди авторов хотелось бы отметить труды И.А. Зимней, В.И. Байденко, Н.А. Селезневой, А.И.Субетто, Р.Н.Азаровой, Н.В. Борисовой, А.А. Добрякова, И.Б. Моргунова, В.И. Звонникова, М.Б. Чельшковой и др.

Совершенствованию компетентностно-ориентированного инженерного образования и графической подготовки студентов как основы ПКД посвящены работы Э.Д. Алисултановой, М.Б. Гузаирова, А. В. Кострюкова, Н.Н. Матушкина, Н.И. Наумкина, М.В. Литвиненко, В.И. Фомина, А.И. Чучалина, Е.И. Шангиной, Т.В. Чемодановой, О.В. Шемет, Г.А. Ивашенко, А.В. Петуховой, Ю.П. Похолкова, В.А. Рукавишникова, Г.К. Хубетдинова, В.И. Якунина и других исследователей.

Однако в настоящий момент осталось еще много нерешенных проблем в области проектирования целей образования, организации учебного процесса и контроля результатов компетентностно-ориентированных образовательных программ. Не исследованы вопросы проектирования компетентностной модели выпускника на область предметной подготовки (обучения в рамках отдельной дисциплины), обеспечивающего заданную направленность образования и целостность компетентностной модели выпускника. Не изучены противоречия между новыми целями образования и традиционными технологиями организации поточно-группового обучения студентов. Не разработаны

эффективные методы и модели управления качеством образования на всех этапах реализации образовательных программ, обеспечивающие индивидуализацию обучения в рамках компетентностного подхода.

Таким образом, проблема исследования и моделирования систем управления качеством предметного обучения на основе компетентностного подхода является важной и актуальной, требующей разработки адекватной методологии проектирования структуры и содержания образовательных программ, а также создания современных механизмов и инструментов управления индивидуальными образовательными траекториями, обеспечивающими гарантированное качество предметной подготовки.

Целью диссертационной работы является решение важной научно-технической проблемы – разработка методологии построения адаптивных человеко-машинных систем управления индивидуальными образовательными траекториями предметной подготовки студентов в рамках компетентностного подхода.

Сформулированная цель определяет следующие **задачи исследования**:

- разработать теоретические основы построения адаптивных систем управления качеством компетентностно-ориентированной предметной подготовки;

- разработать методологию построения компетентностной модели предметной подготовки (КМПП), описывающую структуру целей и результатов предметного обучения как объекта управления;

- на основе процессного подхода разработать модульную структуру предметной подготовки, построить отношения между модульной и компетентностной структурами и объединить учебные модули в классы эквивалентности, обеспечивающие формирование у обучаемого набора предметных компетенций с заданным уровнем;

- разработать методику оценивания результатов предметного обучения путем формирования системы специальных критериев и индикаторов уровней сформированности предметных компетенций;

- на основе информационной образовательной среды разработать механизмы и инструменты формирования заданных предметных компетенций при реализации индивидуальных образовательных траекторий;

- разработать и обосновать эвристические методы адаптивного управления качеством предметной подготовки по отклонениям значений индикаторов от заданных значений с учетом индивидуальных особенностей каждого студента;

- провести апробацию предложенных подходов и методов управления на примере графической подготовки (ГП) студентов в техническом вузе в условиях реального учебного процесса.

Объектом исследования является компетентностно-ориентированная предметная подготовка в условиях реализации ФГОС ВПО.

Предметом исследования являются процессы, механизмы и модели адаптивного управления качеством предметной подготовки студентов в техническом вузе при реализации индивидуальных образовательных траекторий на основе компетентностного подхода.

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались методы системного анализа, теории адаптивного управления, теории управления социальными и организационными системами, дискретного оптимального управления и сетевого моделирования.

Научная новизна работы заключается в разработке новых эффективных механизмов и инструментов управления качеством предметной подготовки в техническом вузе в рамках компетентностного подхода, в том числе новыми научными результатами диссертационного исследования являются:

1. Построена новая модель адаптивного управления предметной подготовкой студентов на основе компетентностного и процессного подходов, позволяющая учитывать интересы и возможности каждого студента при формировании заданного комплекса предметных компетенций.

2. Впервые разработана компетентностная модель предметной подготовки как иерархической структуры результатов обучения, гарантирующей системную целостность формирования КМВ и обеспечивающей диверсификацию образования.

3. Разработана новая методика построения индивидуальных образовательных траекторий студента на основе модульной технологии организации учебного процесса и сетевого моделирования предметной подготовки с использованием классов эквивалентности, обеспечивающих гарантированное качество предметного обучения.

4. Разработана методика оценки качества освоения предметных компетенций путем формирования системы специальных критериев и индикаторов, которая реализована в форме человеко-машинной системы контроля достигаемых результатов образования.

5. Разработан оригинальный алгоритм адаптивного управления образовательными траекториями на заданном множестве классов эквивалентности, предполагающий возможность учета индивидуальной предыстории предметного обучения студента и его мотивации в повышении уровня образования в рамках предметной подготовки.

6. Создана информационная образовательная среда, включающая инновационную составляющую для формирования заданного уровня компетенций графической подготовки студентов при реализации индивидуальных образовательных траекторий.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в разработке теоретических основ построения адаптивных систем управления качеством предметной подготовки студентов на основе компетентностного и процессного подходов, в том числе построения эффективных алгоритмов управления процессами планирования, формирования и контроля заданных компетенций выпускника вуза и инструментов управления путем создания информационной образовательной среды, позволяющей сформировать графические компетенции у обучаемых, соответствующие современным требованиям инновационной экономики.

Достоверность и практическая значимость результатов диссертации. Разработка системы осуществлялась в течение 2000-2011 г., а результаты

работы внедрены в учебный процесс ПНИПУ и переданы для внедрения в другие вузы, проверены в рамках выполнения инновационного проекта «Образование», а также инновационного проекта: «Экспериментальная площадка по модернизации системы обеспечения качества и управления качеством высшего образования по отдельной образовательной программе, выполняемого ПГТУ совместно с ИЦ ПКПС (г. Москва).

Работа выполнялась в соответствии с:

- Аналитической ведомственной целевой программой «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)», проект № 2106 «Разработка научно-методических основ развития магистратуры на основе эффективной интеграции образовательной и научной деятельности вуза».
- Федеральной целевой программой Рособразования «Развитие образования на 2006-2010 годы», проект № 2107 «Разработка новых подходов и методических рекомендаций к структуре основных образовательных программ послевузовского профессионального образования».
- Аналитической ведомственной целевой программой «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 г.г.)», проект № 5544 «Модернизация образовательных программ послевузовской подготовки научных кадров для инновационной экономики России (по техническим наукам)»).

Основные положения и результаты исследования внедрены в практику подготовки специалистов Пермского национального исследовательского политехнического университета, Сибирского государственного аэрокосмического университета, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», переданы в Институт качества высшего образования при НИТУ «МИСиС» для широкого распространения полученного опыта в вузах России.

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме обсуждений на научно-методических семинарах и конференциях: Международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникациях и бизнесе» (2001, 2005, 2007, 2008, 2009 г.г., Украина, Крым, г. Ялта-Гурзуф), Международной конференции-выставке «Информационные технологии в образовании» (2004, 2005, 2006 г.г., г. Москва), XXII Международной научно-практической конференции по графическим технологиям и системам (2002 г., г. Н.Новгород), II Международной научно-практической конференции «Интеллектуальные технологии в образовании, экономике и управлении» (2005 г., г. Воронеж), Второй международной научно-технической конференции «Инфокоммуникационные технологии в науке, производстве и образовании» (2006 г., г. Ставрополь), III Международной конференции «Технические университеты: интеграция с европейской и мировой системами образования» (2008 г., г. Ижевск), Международной научно-методической конференции «Управление качеством инженерного образования и инновационные образовательные технологии» (2008г., г. Москва), Международной научно-методической конференции «Научно-методические проблемы геометрического

моделирования, компьютерной и инженерной графики в высшем профессиональном образовании» (2009 г., г. Пенза), 17-й Международной конференции «Информационные средства и технологии» (2009 г., г. Москва), IV Всероссийской научно-практической конференции «Управление качеством образования в современной России» (2009 г., г. Пенза), Международной научно-практической конференции «Международные стандарты, аккредитация и сертификация технического образования и инженерной профессии» (2010 г., Москва, НИТУ «МИСиС»), Международных научно-практических Интернет-конференциях «Проблемы качества графической подготовки студентов в техническом вузе в условиях ФГОС ВПО» (КГП-2010, КГП-2011, г. Пермь) и др.

Основные положения, выносимые на защиту, включают:

- модель адаптивного управления предметной подготовкой студентов на основе компетентностного и процессного подходов, позволяющая учитывать интересы и возможности каждого студента при формировании заданного комплекса предметных компетенций;
- компетентностную модель предметной подготовки как иерархическую структуру результатов обучения, гарантирующую системную целостность формирования КМВ и обеспечивающую диверсификацию образования;
- модель адаптера системы управления ИОТ предметной подготовки, основанную на построении классов эквивалентности и решении задачи о кратчайшем пути на заданном сетевом графике;
- методику построения ИОТ студента на основе модульной технологии организации учебного процесса и сетевого моделирования предметной подготовки с использованием классов эквивалентности, обеспечивающих гарантированное качество предметного обучения;
- методику оценки качества освоения предметных компетенций посредством системы специальных критериев и индикаторов, которая реализована в форме человеко-машинной системы контроля достигаемых студентами результатов обучения;
- алгоритм адаптивного управления ИОТ на заданном множестве классов эквивалентности, предполагающий возможность учета индивидуальной предыстории предметного обучения студента;
- комплекс прикладных результатов, обеспечивающих индивидуализацию и качество ГП студентов технического вуза.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в более 80 публикациях автора, относящихся к теме исследования и охватывающих период с 2000 г. по настоящее время. В их числе 11 монографий и учебных пособий, 7 свидетельств на электронные ресурсы и 17 статей, опубликованных в изданиях из перечня, рекомендуемого ВАК для публикации научных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук.

Структура и объем диссертации. Структура отражает логику, содержание, результаты исследования и состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Основная часть изложена на 379 страницах, содержит 77 рисунков 28 таблиц и список литературы из 313 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность исследований, приводятся цели и задачи работы, используемые методы исследования, формулируются научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приводятся сведения о реализации и использовании результатов работы в образовательной деятельности различных российских университетов.

В **первой главе** осуществлена содержательная постановка научной проблемы. В работах, посвященных проблемам качества высшего образования, таких авторов как С.И. Архангельский, В.И. Байденко, В.П. Беспалько, В.А. Кальней, Э.М. Коротков, Д.Ш. Матрос, В.А. Минаев, О.Е. Пермяков, М.М. Поташник, Д.В. Пузанков, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, Н.Ф. Талызина, В.М. Филиппов, М.Б. Челышкова анализируются основные факторы, влияющие на развитие высшей школы и определяющие качество образования в современном его понимании. Среди этих факторов важнейшими являются: глобализация и формирование рыночных отношений в системе образования; интеграция науки, образования и производства; появление современных информационно-коммуникационных технологий и их использование в рамках межвузовской кооперации; диверсификация образовательных программ; новые требования к качеству образования со стороны основных потребителей образовательных услуг.

В российских условиях модернизация высшего профессионального образования дополнилась переходом от знаниевой парадигмы к компетентностному подходу, что обусловило переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения. Большое внимание проблемам теоретического обоснования и реализации компетентностного подхода уделено в работах И. А. Зимней, В. И. Байденко, А. А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, Р.Н. Азаровой, Л.С. Лисицкой, М.В. Литвиненко, Н.В. Соснина, А. В. Хуторского, Ю.Г. Татура, В. Д. Шадрикова, Ю. В. Фролова, Ф. Ялалова и др.

Переход на новые ФГОС ВПО в рамках компетентностной парадигмы современного образования обуславливает необходимость формулирования нового понятия качества образования (процесса и результата) как соответствия между целями и результатами образования. При этом в качестве образовательных целей выступают заявленные компетенции выпускника вуза, а результатами образования выступают уровни сформированности компетенций. В связи с тем, что компетенция является интегративным результатом образования, а процесс формирования компетенции разбивается на последовательность предметных подготовок, возникает необходимость современного толкования качества предметной подготовки как процесса и

результата формирования составляющих компетенций, выступающих подцелями всей подготовки выпускника вуза.

Поскольку данное исследование посвящено управлению качеством предметного обучения в техническом вузе, рассмотрены современные требования к высшему образованию в области техники и технологии. Рассмотрены особенности инженерного образования в рамках компетентностного подхода к планированию и реализации программ подготовки инженерных кадров к инновационной профессиональной деятельности. Определены наиболее важные общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать современный инженер, способный решать нестандартные задачи в условиях профессиональной деятельности. Сформулированы современные требования к качеству инженерной подготовки как результата сформированности заявленных компетенций и как процесса их формирования.

Анализ практики реализации графической подготовки в российских вузах позволил выявить ряд актуальных проблем графической подготовки выпускников, к которым можно отнести следующие:

- отсутствие должной графической подготовки в средней школе;
- особую специфику предметной области, связанную с развитием пространственного мышления;
- необходимость формирования у обучаемого в процессе графической подготовки специфических качеств;
- различную восприимчивость обучаемых к обладанию графической культурой;
- различие требований и содержания графической подготовки для различных направлений и специальностей ВПО;
- большой объем специальных знаний и навыков, формируемых в рамках графической подготовки;
- необходимость большого объема самостоятельной работы студентов;
- сложность и трудоемкость разработки и реализации инновационных образовательных технологий, связанных с графической подготовкой;
- сложность и трудоемкость разработки современных контрольно-измерительных материалов, оценивающих качество графической подготовки обучаемого;
- дефицит преподавательских кадров высокой квалификации, соответствующих требованиям сегодняшнего дня;
- несоответствие качества графической подготовки современным требованиям.

Решение перечисленных выше проблем позволит усовершенствовать предметную подготовку (в том числе, и графическую подготовку в техническом вузе) и обеспечить гарантированное качество подготовки выпускников,

соответствующих современным требованиям инновационной экономики России.

Во второй главе обоснована методология управления качеством предметного обучения в техническом вузе. Рассмотрены современные подходы к управлению качеством профессионального образования. Показано, что методологической основой управления качеством предметного обучения является компетентностный и процессный подходы к управлению сложными социально-техническими системами, к которым несомненно относится образовательная система. Вопросы управления организационными системами получили развитие в работах В.Н. Буркова, Д.А. Новикова, С.А Баркалова., В.В. Бурковского, Ю.М. Горского, М.Б. Гузаирова, Н.А. Селезневой, А.И. Субетто, В.В. Цыганова и других ученых. В данных работах сформулированы и обоснованы современные механизмы и инструменты адаптивного управления человеко-машинными системами, положенные в основу предложенной в диссертации обобщенной модели управления качеством предметной подготовки.

При переходе к ФГОС ВПО цели и результаты формулируются в компетентностном формате. Поэтому в работе рассмотрен компетентностный подход и его применение к формулированию целей и результатов как к ОПП в целом, так и в рамках предметного обучения. В главе произведено сравнение знаниевой и компетентностной моделей обучения, а также сформулированы методологические основы компетентностного подхода.

Основополагающей при проектировании компетентностно-ориентированной ООП является разработка иерархической структуры целей и результатов образования, гарантирующая в конце обучения сформированность на требуемом уровне всех компетенций заявленного перечня. Отдельная

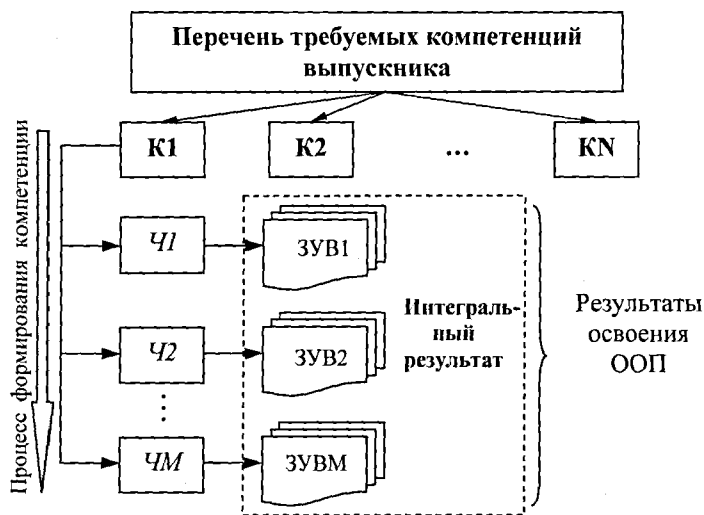


Рис. 1. Структура компетентностной модели выпускника

компетенция (K1, ..., KN) как сложная интегральная междисциплинарная категория не может быть сформирована в рамках одной дисциплины, т.е. для реализации процесса ее формирования в рамках дисциплинарной организации образовательного процесса необходимо выделение частей компетенции: Ч1, Ч2, ..., ЧМ (рис. 1).

Формирование части компетенции в рамках конкретной дисциплины идет через процесс постепенного освоения ее составляющих (компонент), успешность которого необходимо фиксировать как достигнутый и оцененный результат. В формате ФГОС ВПО результаты обучения описываются через ЗУВы: знания, умения, владения. В комплексе освоенные ЗУВы по окончании обучения должны гарантировать успешность профессиональной деятельности на соответствующем квалификационном уровне. Владения – инновационный компонент результатов обучения – включают навыки и опыт деятельности, а также личностные качества обучаемого.

Освоение отдельных составляющих компетенций (частей, компонент) может идти параллельно или последовательно, одновременно или асинхронно, короткий период времени или длительно. Но «собрание составляющих воедино» на конечном этапе, т.е. интегральный результат образования должен соответствовать заявленным целям – сформированности у обучаемых необходимого для выпускника данного уровня и направления подготовки набора общекультурных и профессиональных компетенций.

Показано, что реализация компетентного подхода возможна только на базе процессного подхода, позволяющего строить эффективные структурно-логические модели предметной подготовки и осуществлять на практике принцип индивидуализации образования путем построения индивидуальных образовательных траекторий.

Процесс формирования компетенции происходит в рамках многих дисциплин и практических видов учебной деятельности. Освоение части компетенции можно представить как подпроцесс формирования компетенции. Тогда входом в подпроцесс предметного формирования части компетенций будет уровень сформированности компонентов компетенции при изучении предшествующих дисциплин, а выходом – уровень сформированности части компетенции, означающей успешное достижение целевого результата в предметной области. Процессную модель формирования компетенции можно представить через последовательно-параллельно реализуемые подпроцессы формирования частей компетенции в рамках освоения отдельных дисциплин или практических разделов (рис. 2). Модель содержит также параллельно протекающий процесс мониторинга получаемых результатов освоения компетенции. Заметим, что завершающий этап формирования компетенции обязательно должен быть практико-ориентированным и носить междисциплинарный характер, обеспечивать формирование «владений» и способствовать интеграции результатов образования по освоению данной компетенции.

В рамках проектируемой ООП ВПО необходимо разработать целую сеть подобных параллельно протекающих процессов, направленных на

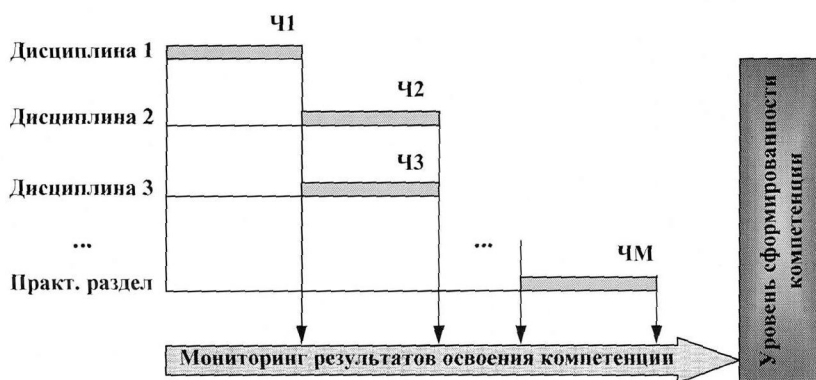


Рис. 2. Процессная модель формирования и контроля компетенции

формирование всех компетенций, представленных в заявленном перечне компетенций выпускника.

Переход на компетентностный формат обучения требует разработки новых моделей подготовки обучаемых в отдельных предметных областях. Компетентностная модель предметной подготовки (КМПП) занимает свое логическое место в иерархии компетентностной модели выпускника и является проекцией КМВ на область предметной подготовки, что обеспечивает целенаправленность предметной подготовки. Кроме того, в соответствии с принципом индивидуализации образования необходимо обеспечить возможность вариативного освоения предметной области.

Иерархическая модель целеполагания ПП изображена на рис. 3. Верхний уровень иерархии содержит компетентностную модель выпускника по выбранному направлению/специальности ВПО. Следующий уровень – компетентностные модели предметных подготовок, обеспечивающие

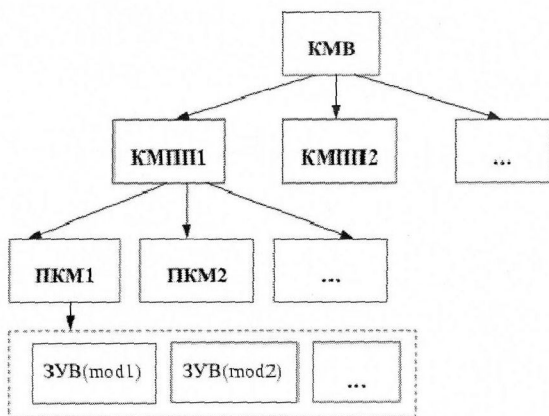


Рис. 3. Иерархия целеполагания при предметном обучении

предметное обучение по дисциплинам и практическим разделам ООП. На нижнем уровне иерархии представлены возможные варианты освоения предметной области в виде некоторого набора из M ранжированных (от самой простой до самой продвинутой) предметных компетентностных моделей (ПКМ $_i$, $i=1,..., M$), что позволяет освоить предметные компетенции на различных уровнях в зависимости от способностей и желаний обучаемых.

Структура конкретной ПКМ включает результаты обучения (ЗУВы) отдельных учебных модулей, определяющие образовательный маршрут, ведущий к данной предметной компетентностной модели, конкретизирующей учебные цели студента.

С учетом индивидуализации образовательных результатов возникает необходимость управления процессом формирования предметных компетенций на основе механизма обратной связи, который должен быть заложен в модель управления качеством предметного обучения.

Основные элементы предлагаемой модели адаптивного управления качеством подготовки студента в рамках предметного обучения представлены на рис. 4. Объектом управления является процесс предметного обучения (ПО), под которым понимается часть образовательной программы, направленной на формирование определенных качеств (компетенций) обучаемого. В приведенной модели «черного ящика» не приводится структура объекта управления, а указываются основные подсистемы и связи между ними.

Подсистема контроля качества включает в себя цели и результаты предметного образования, формулируемые в компетентностном формате и разработанные при проектировании основной образовательной программы на основе требований ФГОС ВПО по направлению и уровню подготовки, а также с учетом требований работодателей. Для формализации результатов образования необходимо разработать систему индикаторов и критериев качества подготовки студентов на различных этапах обучения, а также создать инструментарий для текущего контроля качества обучения.

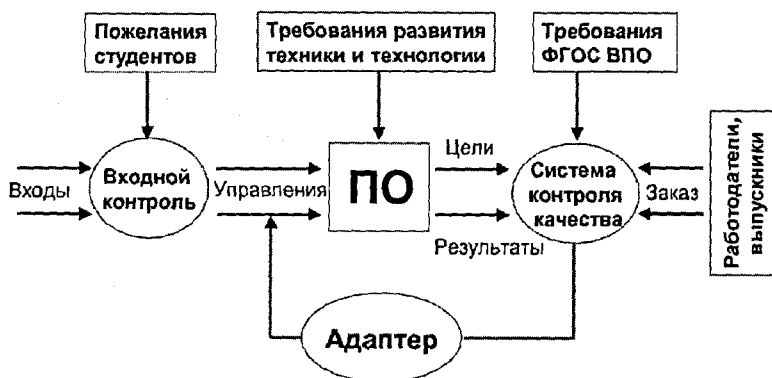


Рис. 4. Модель управления качеством предметной подготовки

Входами данной системы управления предметным обучением являются студенты с различной начальной подготовкой. Для выявления их возможностей и предпочтений предусмотрен входной контроль, который предполагает выявление степени подготовленности в данной предметной области каждого студента, а также пожеланий студентов по глубине освоения отдельных учебных модулей и по организации учебного процесса.

Управлениями данной системы являются структура предметной подготовки в рамках основной образовательной программы (количество и последовательность учебных модулей), содержание и глубина освоения каждого учебного модуля предметной области. Считается, что в зависимости от результатов входного и промежуточных контролей могут быть построены индивидуальные образовательные траектории, направленные на формирование заявленных компетенций (или их составляющих) с заданной глубиной их освоения. Для этой цели должны быть установлены отношения между учебными модулями и элементами компетенций, а также построены группы эквивалентности индивидуальных образовательных траекторий, позволяющих формировать различные компетентностные модели обучаемых в данной предметной области.

Внешние воздействия на данную систему осуществляются как со стороны государства (через образовательные стандарты), так и общества (через интересы работодателей, выпускающие кафедры, выпускников, студентов).

Адаптивность данной модели управления обеспечивается за счет обратных связей (корректирующих воздействий), направленных на корректировку индивидуальных образовательных траекторий предметной подготовки студентов. В модели имеется адаптер, который позволяет на основе эвристических алгоритмов корректировать управления при отклонениях значений индикаторов качества предметного обучения от заданных значений. Следует отметить, что адаптер представляет собой человеко-машинный элемент системы управления. Управленческие решения принимает человек, а автоматизированная система только «подсказывает» ему возможные варианты решения с учетом изменяющейся ситуации по накопленным результатам и мотивации студентов.

Третья глава посвящена планированию структуры и содержания образовательной программы и предметной подготовки на основе компетентностного подхода.

Для построения КМВ, гарантирующей актуальность получаемого образования, необходимо исследовать важность общекультурных и профессиональных компетенций, входящих в перечень компетенций выпускника и обеспечивающих продуктивную деятельность в выбранной профессиональной области. Приводятся методики оценки актуальности (важности) компетенций выпускника в разработанном перечне. Интегральная оценка важности каждой из компетенций подсчитывается после анкетирования основных респондентов (работодателей, преподавателей, выпускников). В соответствии с выявленной актуальностью каждой из компетенций в образовательную программу закладывается соответствующий уровень ее

освоения: пороговый, продвинутый, креативный.

Важнейшим этапом на пути реализации компетентностно-ориентированной образовательной программы является разработка ее содержания, обеспечивающего достижение ожидаемого результата образования в рамках освоения ООП вуза и позволяющего осуществить процесс формирования у выпускников заявленных компетенций.

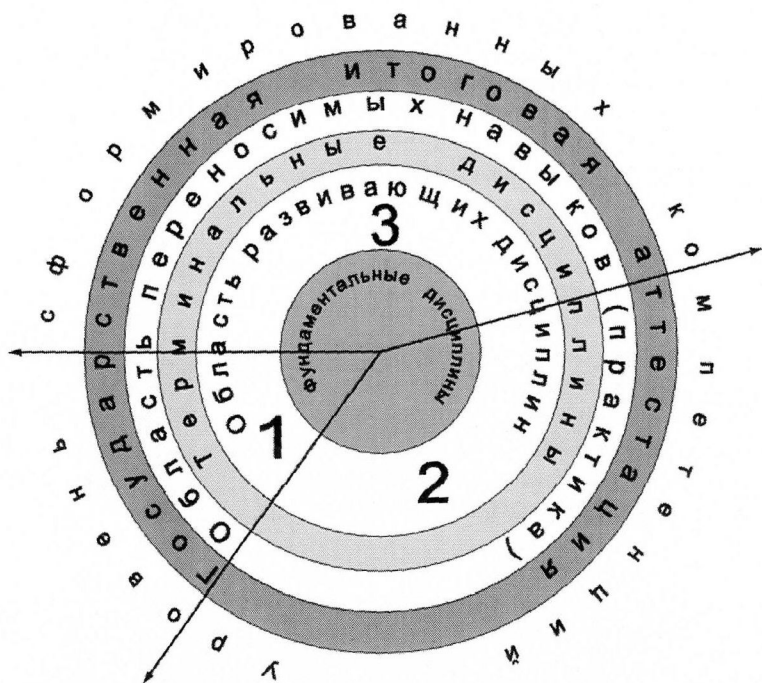
Компетентностный (результативно-целевой) подход определяет иную логику разработки содержания обучения, т.к. последовательность дисциплин и видов практической деятельности ООП необходимо выстроить в соответствии с логикой формирования требуемых компетенций. Проектирование и обновление компетентностно ориентированного содержания ООП является новой и неисследованной проблемой, решение которой требует разработки новых управленческих процедур и механизмов, обеспечивающих гарантированное качество высшего профессионального образования. Механизмы управления содержанием ООП должны:

- обеспечивать полноту формирования компетентностной модели выпускника;
- обеспечивать равномерность в распределении трудоемкости образовательной программы по компонентам ее содержания;
- быть достаточно гибкими для эффективной реализации КМВ и коррекции содержания при изменении требований заказчиков к качеству подготовки молодых специалистов;
- выстраивать последовательность процесса формирования каждой из компетенций с учетом актуальности КМВ, а также индивидуальных потребностей и возможностей обучаемых;
- обладать достаточной наглядностью и простотой реализации.

Последовательность освоения каждой компетенции имеет следующие этапы, условно изображенные сегментами на круговой диаграмме (рис.5):

- изучение фундаментальной дисциплины (дисциплин), закладывающее основу процесса формирования компетенции в виде ее знаниевой составляющей;
- изучение дисциплин, способствующих развитию отдельных частей и элементов данной компетенции и практических навыков их использования;
- изучение терминальной дисциплины, роль которой состоит в «собрании частей», т.е. создании внутренних алгоритмов действий по актуализации данной компетенции в целом;
- закрепление отработанных алгоритмов действий в практическом блоке;
- проявление уровня сформированной компетенции в рамках государственной аттестации (на госэкзамене и защите выпускной квалификационной работы).

Диаграмма, выявляющая дисциплинарно-деятельностное поле ООП, позволяет определить перечень дисциплин и практических разделов, обеспечивающих формирование всех компетенций на заданном уровне.



1 – учебный цикл ГСЭ; 2 – учебный цикл МиЕН; 3 – учебный цикл П

Рис. 5. Дисциплинарная структура ООП, обеспечивающая формирование КМ выпускника

Другим эффективным механизмом управления содержания ООП является построение матрицы отношений между компетенциями и дисциплинами, которое проверяет полноту формирования КМ и равномерность распределения трудоемкостей ООП. С помощью данной процедуры выявляются компетенции, формирование которых не обеспечивается предметно-деятельностным содержанием, или обеспечивается недостаточно (одна-две дисциплины), или не подкрепляется практическим блоком ООП. Также выявляются дисциплины, явно перегруженные количеством компетенций, в формировании которых они участвуют.

Данная процедура позволяет также определить целевое направление предметного обучения и позволяет построить проекцию КМВ на область дисциплинарной подготовки, т.е. выявляются, части каких компетенций будут формироваться при изучении данной дисциплины.

Содержание дисциплины при компетентностном подходе должно иметь модульную структуру. Использование модульного принципа построения программы дисциплины дает возможность ее вариативного освоения посредством индивидуально подобранной последовательности изучения учебных модулей, подходящей конкретному студенту.

Показано, что построение дисциплинарной модульной структуры, обеспечивающей целенаправленное формирование делегируемой части КМВ, имеет те же этапы и использует те же механизмы, которые приведены выше, но только на другом уровне иерархии – уровне предметной подготовки.

В четвертой главе рассматриваются механизмы и инструменты формирования профессиональных компетенций в рамках предметной подготовки.

Важным механизмом формирования и контроля предметных компетенций является индивидуализация образования. Для реализации данного механизма предложено ввести понятие образовательного маршрута освоения предметной области, который является базовым при формировании заданной предметной компетентностной модели. В зависимости от мотивации студента и показанных им текущих результатов можно изменять образовательный маршрут путем формирования индивидуальной образовательной траектории.

Другим эффективным механизмом формирования и контроля предметных компетенций является информатизация образования, а инструментом ее реализации – создание информационной образовательной среды (ИОС) предметной подготовки. ИОС представляет собой современный электронный учебно-методический комплекс дисциплины, который:

- обеспечивает реализацию предметной подготовки студентов на качественно новом уровне за счет современных информационных технологий и средств телекоммуникаций;
- содержит систематизированные теоретические, практические и контролирующие учебно-методические разработки дисциплины и соответствует фактологической содержательности учебного материала;
- обеспечивает процесс эффективного формирования и оценивания заявленных предметных компетенций у обучаемых;
- эффективно организует самостоятельную работу студентов;
- соответствует требованиям инженерной психологии и эргономики;
- дает возможность построения индивидуальных образовательных траекторий обучаемых в соответствии с личностными особенностями и потребностями студентов;
- осуществляет самоконтроль и контроль получаемых результатов образования;
- подсказывает управленческие решения на основе механизма обратной связи.

Рассмотрены современные образовательные технологии формирования знаниевых компонентов графической подготовки, к которым отнесены инновационные способы структурирования, подготовки и подачи учебного материала с помощью статических и динамических презентаций. Предложены образовательные технологии формирования деятельностных компонентов графической подготовки с использованием современных графических пакетов и дистанционных форм обучения. Представлен опыт разработки диагностических средств контроля при графической подготовке студентов в техническом вузе. Приведены примеры диагностических средств как

эффективных инструментов контроля достижений студентов при графической подготовке.

Для разработки и использования современных механизмов и инструментов формирования и контроля предметных компетенций необходим определенный уровень подготовки преподавательских кадров.

Неотъемлемой составляющей современных реформ высшей школы является эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения нового качества высшего образования. Поэтому критерием профпригодности современного вузовского преподавателя становится его «ИКТ-компетентность». ИКТ-компетентность предполагает наличие не только знаниевой характеристики личности, а большой степени личностно-деятельностной составляющей, что означает готовность к мотивированному и привычному использованию всей совокупности и разнообразия средств и методов, предлагаемых информационно-компьютерными технологиями.

Необходимо также отметить, что ввод в действие новых государственных образовательных стандартов расширяет автономию вузов при разработке основных образовательных программ на основе ФГОС ВПО и одновременно усиливает их ответственность за обеспечение требуемого качества предоставляемого профессионального образования. Новой проблемой становится «встраивание предметного обучения» в компетентностную модель подготовки выпускника. Для этого нужны механизмы взаимодействия между преподавателями-предметниками различных вузов России. Обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов компетентностно-ориентированной предметной подготовки, самоутверждение в правильности взглядов на пути их решения в диалогах и дискуссиях среди единомышленников, компетентных коллег по предметной области – актуальная проблема сегодняшнего дня.

Инновационным инструментом, способствующим продуктивной кооперации преподавателей-предметников является платформа Интернет-конференции по актуальным проблемам качества подготовки студентов высшей школы. В работе анализируется опыт проведения Международных научно-практических Интернет-конференций «Проблемы качества графической подготовки студентов в техническом вузе в условиях ФГОС ВПО», проведенных на базе Пермского государственного технического университета в 2010г. и 2011г.

В пятой главе описан алгоритм управления качеством предметной подготовки. Для оценивания результатов образования в рамках компетентностного подхода построены отношения между целями и результатами предметной подготовки и обоснована организация контроля предметных компетенций.

При реализации компетентностного подхода чрезвычайно важной является задача интерпретации результатов контроля, т.е. определение уровня сформированности компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенции как в целом, так и ее составляющих результатов обучения требуется разработать оценочные средства, на основании которых у каждого

обучаемого можно установить уровень освоения каждой из компетенций заявленного перечня.

Предложен инструментарий оценивания качества предметного обучения в рамках компетентностного подхода и модульной структуры дисциплинарного курса. Интегральные оценки результатов модульного обучения и компонентов формируемых компетенций позволяют управлять качеством предметного обучения, а также интегрировать полученные результаты в дальнейший процесс освоения вузовской образовательной программы. Данная методика технологична и легко поддается программной реализации в рамках создаваемых систем контроля уровня освоения компетенций выпускника вуза на основе процессного подхода.

Система управления предметной подготовкой осуществляется на основании сетевого графика, представляющего собой совокупность возможных образовательных траекторий, приводящий к реализации той или иной группы целей предметной подготовки. Пример построения такого сетевого графика приведен на рис. 6. Данный сетевой график является ориентированным и взвешенным графом. Узлами данного графа являются текущие результаты по формированию предметных компетенций в ходе освоения того или иного учебного модуля. Стрелками указаны процессы освоения учебных модулей. Цифра рядом со стрелкой показывает трудоемкость соответствующего модуля в зачетных единицах (или часах).

Путем графа будем называть последовательность связанных модулей, которая образует образовательную траекторию предметной подготовки. Если путь соединяет начальную точку 0 (вход в предметную подготовку) с конечным состоянием (сформированной предметной компетентностной моделью), то такой путь называется полным и может считаться одним из возможных вариантов реализации предметной подготовки. Конечные участки траектории (отмечены на рис. 6 штриховыми линиями) соответствуют этапу контроля сформированности ПКМ (трудоемкость 0,5 з.е.). Длина пути определяется совокупностью освоенных модулей, а суммарная трудоемкость предметной подготовки определяется как сумма трудоемкостей предметных модулей, входящих в данный путь.

Очевидно, что освоить предметную подготовку с тем или иным качеством (с определенным уровнем освоения предметных компетенций) возможно по различным путям графа (образовательным траекториям). При этом возникает задача выбора такой оптимальной образовательной траектории, которая обеспечивает гарантированный уровень освоения предметных компетенций и характеризуется минимальной суммарной трудоемкостью.

Таким образом, рассматривается следующая задача дискретного оптимального управления. На заданном взвешенном и ориентированном графе требуется найти оптимальный путь (ИОТ), приводящий к формированию заданного уровня предметных компетенций при минимальной суммарной трудоемкости.

Начальный уровень сформированности предметных компетенций считается заданным.

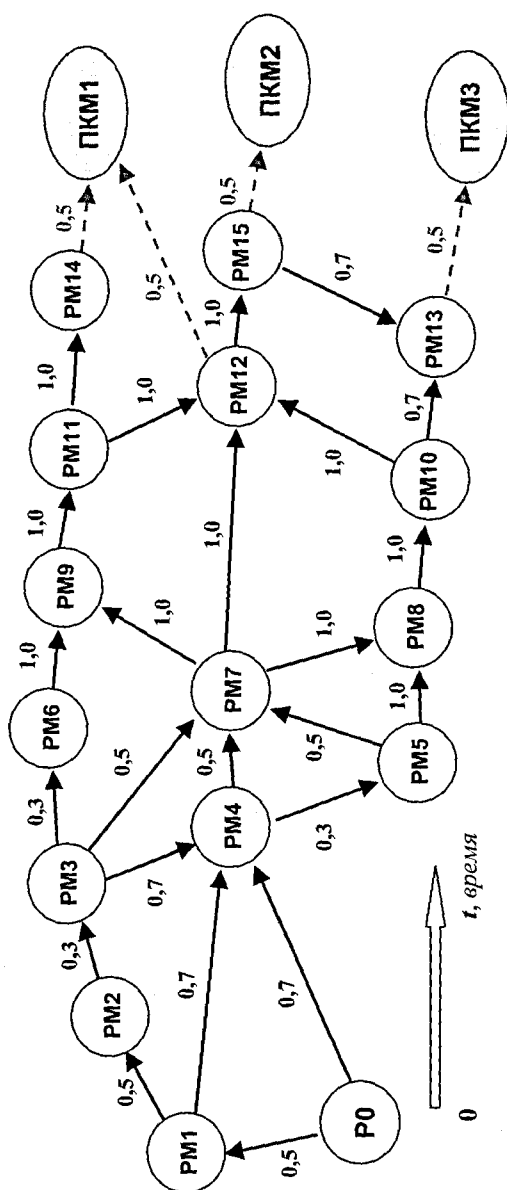


Рис. 6. Пример сетевого графика предметной подготовки

Отметим особенности данной задачи управления, усложняющие ее решение:

1. Наличие обратных связей. На каждом этапе управления проводится контроль качества освоения текущего учебного модуля, по результатам которого принимается управленческое решение по корректировке образовательной траектории.

2. Наличие «длительной памяти». Выбор оптимального управления на последующих этапах зависит не только от текущего состояния (от результатов контроля качества освоения текущего учебного модуля), но и от управления на предыдущих этапах (начального участка образовательной траектории).

3. Наличие «человеческого фактора». При реализации индивидуальной образовательной траектории могут измениться желания и возможности студента, которые необходимо учитывать при принятии управленческого решения. Например, студент в связи с возникшим интересом к предметной области может повысить собственные требования к уровню освоения предметных компетенций или, наоборот, в связи с возникшими трудностями их снизить. Это неизбежно ведет к изменению образовательной траектории с учетом уже освоенного учебного материала.

4. Большая размерность задачи. При увеличении числа формируемых составляющих компетенций и учебных модулей размерность задачи управления резко возрастает, что затрудняет ее решение с помощью полного перебора.

Для построения системы управления качеством предметной подготовки в рамках компетентностного подхода разработана методика решения задачи дискретного оптимального управления образовательными траекториями с учетом всех перечисленных выше ее особенностей. В связи с тем, что данная задача является задачей с обратными связями, наиболее подходящим методом ее решения будет адаптивное управление. При этом модель адаптера основана на целенаправленном переборе возможных траекторий с учетом пожеланий студента и предыдущей истории прохождения предметной подготовки. Для построения модели адаптера используются классы эквивалентности, которые находят широкое применение при решении задач в различных областях знаний.

Рассмотрим классы эквивалентности образовательных траекторий. Пусть задано множество G всех возможных образовательных траекторий в рамках предметной подготовки. На данном множестве зададим отношение «формирование заданной ПКМ» следующим образом: две образовательные траектории эквивалентны друг другу, если при освоении всех входящих в них учебных модулей с требуемым качеством, будет сформирована одна и та же ПКМ. Предикат этого отношения имеет вид:

$$R(x, y) = \begin{cases} \text{"истина"}, & \text{если } ПКМ(x) \approx ПКМ(y) \\ \text{"ложь"}, & \text{если } ПКМ(x) \not\approx ПКМ(y) \end{cases} \quad (1)$$

Известно, что отношения эквивалентности обладают следующими свойствами:

рефлексивностью: $(x, x) \in R$ для всех $x \in G$; (2)

симметричностью: если $(x, y) \in R$, то $(y, x) \in R$; (3)

транзитивностью: если $(x, y) \in R$ и $(y, z) \in R$, то $(x, z) \in R$. (4)

Очевидно, что для отношения (1) условия (2)-(4) выполняются, поэтому данное отношение является отношением эквивалентности. Каждый класс эквивалентности этого отношения состоит из множества образовательных траекторий, приводящих к формированию заданной ПКМ. Количество таких классов равно числу заданных ПКМ. Например, для приведенного на рис. 6 графа число классов эквивалентности равно трем.

$\{ПКМ1\} = \{P0-PM1-PM2-PM3-PM6-PM9-PM11-PM14, P0-PM4-PM7-PM12, \dots\}$.

$\{ПКМ2\} = \{P0-PM4-PM7-PM12-PM15, P0-PM1-PM4-PM7-PM8-PM10-PM12-PM15, \dots\}$.

$\{ПКМ3\} = \{P0-PM4-PM5-PM8-PM10-PM13, P0-PM4-PM7-PM12-PM15-PM13, \dots\}$.

Отметим, что введенные классы эквивалентности включают также все конечные участки образовательных траекторий (а не только полные пути заданного графа) при условии соответствующей предварительной подготовки. Поэтому необходимо ввести «предысторию» предметной подготовки, которая характеризуется видом предыдущего участка траектории и качеством освоения соответствующих учебных модулей. Обозначим через $ПРi$ предварительные результаты обучения, включая модуль $Мi$. Другими словами, под $ПРi$ будем понимать совокупность всех предыдущих результатов освоения предметной подготовки, заканчивая i -ым учебным модулем $Мi$. Тогда классы эквивалентности можно ввести следующим образом:

$\{ПКМ1\} = \{ПР3-PM6-PM9-PM11-PM14, ПР4-PM7-PM12, \dots\}$.

$\{ПКМ2\} = \{ПР4-PM7-PM12-PM15, ПР4-PM7-PM8-PM10-PM12-PM15, \dots\}$.

$\{ПКМ3\} = \{ПР5-PM8-PM10-PM13, ПР7-PM12-PM15-PM13, \dots\}$.

Таким образом, можно дать следующее определение.

Класс эквивалентности предметной подготовки – это совокупность образовательных траекторий, каждая из которых характеризуется последовательностью необходимых учебных модулей с уровнем освоения каждого и начальными условиями (предыдущей подготовкой студента), которые приводят к формированию определенной предметной компетентностной модели.

Установление классов эквивалентности позволяет перейти к постановке задачи дискретного оптимального управления ИОТ и разработке эффективного алгоритма управления качеством предметной подготовки.

Пусть процесс предметной подготовки, обеспечивающий формирование требуемой компетентностной модели $ПКМi$, разбит на N этапов (учебных модулей), и построен сетевой график, связывающий возможные образовательные траектории с различными предметными компетентностными моделями. Обозначим: x_k – набор освоенных учебных модулей к началу k -го учебного модуля, $k = \overline{1, N}$; y_k – накопленные результаты предметного обучения

к началу k -го учебного модуля, $k = \overline{1, N}$; u_k – управление на k -ом этапе (номер k -го учебного модуля, выбираемого для последующего обучения); v_k – управление на k -ом этапе (планируемые результаты освоения k -го учебного модуля).

Текущая суммарная трудоемкость образовательной траектории, включая K -ый модуль:

$$J_0(x, y, u, v) = \sum_{k=1}^K f_k(u_k),$$

где $f_k(u_k)$ – заданная зависимость трудоемкости k -го учебного модуля.

Текущее состояние обучения студента может быть описано с помощью двух уравнений:

$$x_{k+1} = \psi_k(x_k, y_k, u_k, v_k), \quad k = \overline{1, N}.$$

$$y_{k+1} = \varphi_k(x_k, y_k, u_k, v_k), \quad \text{где } \varphi \text{ и } \psi - \text{некоторые заданные функции.}$$

При этом начальное состояние считается заданным, т.е.:

$$x_0 = 0; \quad y_0 = P0 \quad (\text{результаты входного контроля}).$$

Кроме этого, требуется, чтобы любой выбранный участок образовательной траектории был допустимым (принадлежал заданному сетевому графику) и входил в заданный класс эквивалентности, соответствующий выбранной компетентностной модели, т.е.:

$$\{x_k, y_k\} \in \text{ПКМ}_i, \quad \forall k = \overline{1, N_i}, \quad i = \overline{1, M},$$

где M – число возможных предметных компетентностных моделей.

Теперь задачу дискретного оптимального управления (ДООУ) можно сформулировать следующим образом: требуется найти такой управляющий процесс $(x_k^*, y_k^*, u_k^*, v_k^*)$, который сообщает минимальное значение критерию оптимальности

$$J_0(x, y, u, v) = \sum_{k=1}^N f_k(u_k) \rightarrow \min. \quad (5)$$

При ограничениях

$$x_{k+1} = \psi_k(x_k, y_k, u_k, v_k), \quad k = \overline{1, N}. \quad (6)$$

$$y_{k+1} = \varphi_k(x_k, y_k, u_k, v_k), \quad k = \overline{1, N} \quad (7)$$

$$x_0 = 0; \quad y_0 = P0 \quad (8)$$

$$\{x_k, y_k\} \in \text{ПКМ}_i, \quad \forall k = \overline{1, N_i}, \quad i = \overline{1, M} \quad (9)$$

Отметим, что сформулированная задача дискретного оптимального управления (5)-(9) является задачей с закрепленным левым концом (результаты входного контроля считаются заданными) и переменным правым концом, так как цели образования, а значит и ПКМ_{*i*} могут быть изменены в процессе управления. Кроме этого, задача обладает длительной памятью, т.е. управление на последующих этапах зависит не только от текущего состояния, но и от управлений на предыдущих этапах. Все это усложняет решение данной задачи (не позволяет применить известные методы, например, динамическое

программирование) и требует разработки новых эффективных методов ее решения.

Как было отмечено выше, для решения поставленной задачи ДОО индивидуальными образовательными траекториями на заданном сетевом графике предметной подготовки целесообразно применить алгоритм адаптивного управления, основанный на установлении классов эквивалентности. На рис. 7 приведена схема алгоритма адаптивного управления образовательными траекториями предметной подготовки. Объектом управления является образовательная траектория студента, состоящая из последовательности учебных модулей. Текущее состояние освоения предметной подготовки описывается параметрами x и y , которые характеризуют набор учебных модулей и уровень их освоения. В качестве управлений u и v выступают номер очередного модуля и планируемый уровень его освоения. Результаты освоения очередного модуля поступают в измерительный элемент (ИЭ на рис. 7) и после обработки передаются в адаптер системы управления А. В модель адаптера заложен алгоритм решения задачи (4)-(8), основанный на переборе всех возможных образовательных траекторий, входящий в заданный класс эквивалентности и выбора допустимой траектории с минимальной трудоемкостью. При этом в модель адаптера А предварительно заложен сетевой график, описывающий модульную структуру предметной подготовки, сформированы все возможные компетентностные модели предметной подготовки ПКМ $_i$ и установлены классы эквивалентности образовательных траекторий, реализующих ту или иную предметную компетентностную модель.

Алгоритм выбора оптимальной образовательной траектории студента состоит из следующих этапов:

1. Согласно результатам входного контроля и пожеланий студента формулируются цели его предметной подготовки и определяется та или иная компетентностная модель, позволяющая реализовать эти цели.

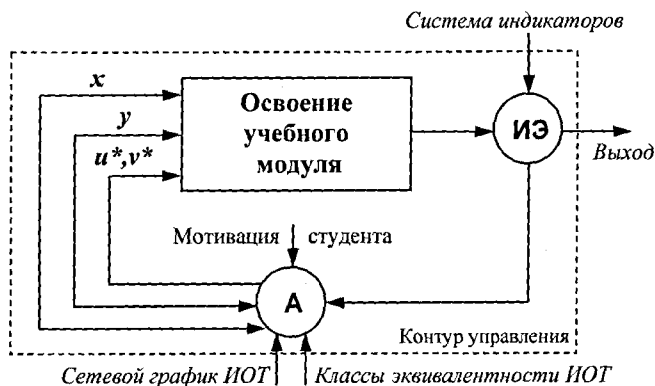


Рис. 7. Схема управления ИОТ в рамках предметной подготовки

2. Из всех классов эквивалентности выбирается тот, который соответствует данной компетентностной модели.

3. Строится сетевой график, включающий только те образовательные траектории, приводящие к выбранной компетентностной модели. Например, если в качестве цели образования выбрана ПКМ2 (см. рис. 4), вид сетевого графика упрощается (остаются те пути, которые приводят к ПКМ2) и общая задача управления образовательными траекториями сводится к частной задаче управления, которая относится к стандартной задаче о кратчайшем пути на заданном графе.

4. Перебираются все возможные образовательные траектории, входящие в данный класс эквивалентности, и выбирается та, у которой суммарная трудоемкость всех учебных модулей минимальна. Она запоминается в качестве первоначальной траектории.

5. Производится корректировка (адаптация) образовательной траектории после изучения каждого модуля. Основанием для корректировки являются несоответствия результатов освоения текущего учебного модуля планируемым (например, изменение мотивации или целей образования со стороны студента).

6. В результате управления предметной подготовкой на основе построения оптимальных образовательных траекторий обеспечивается гарантированное качество образования – формирование предметной компетентностной модели, удовлетворяющей требованиям образовательной программы и учитывающей возможности и потребности студента.

Общая схема алгоритма управления качеством предметной подготовки представлена на рис. 8. Предварительными этапами данного алгоритма, не входящими в контур управления, являются:

- Разработка КМ выпускника по направлению/специальности ВПО с учетом мнений заинтересованных сторон.

- Формулировка целей и подцелей предметной подготовки, что предполагает проецирование КМ выпускника на область предметной подготовки, разработку структуры предметных компетенций и формирование некоторой совокупности предметных компетентностных моделей ПКМ_i, предполагающих различные варианты освоения предметной области.

- Составление сетевого графика ПП как совокупности ИОТ, предполагающего представление содержания предметной подготовки в виде модульной структуры, установление возможных уровней освоения каждого учебного модуля и определение возможных последовательностей изучения учебных модулей с учетом структурно-логических связей между ними.

- Установление классов эквивалентности ИОТ, включающих множество всех образовательных траекторий, приводящих к той или иной ПКМ;

- Разработка критериев и индикаторов сформированности предметных компетенций, позволяющих по результатам контроля качества изучения каждого учебного модуля оценить уровень его освоения.

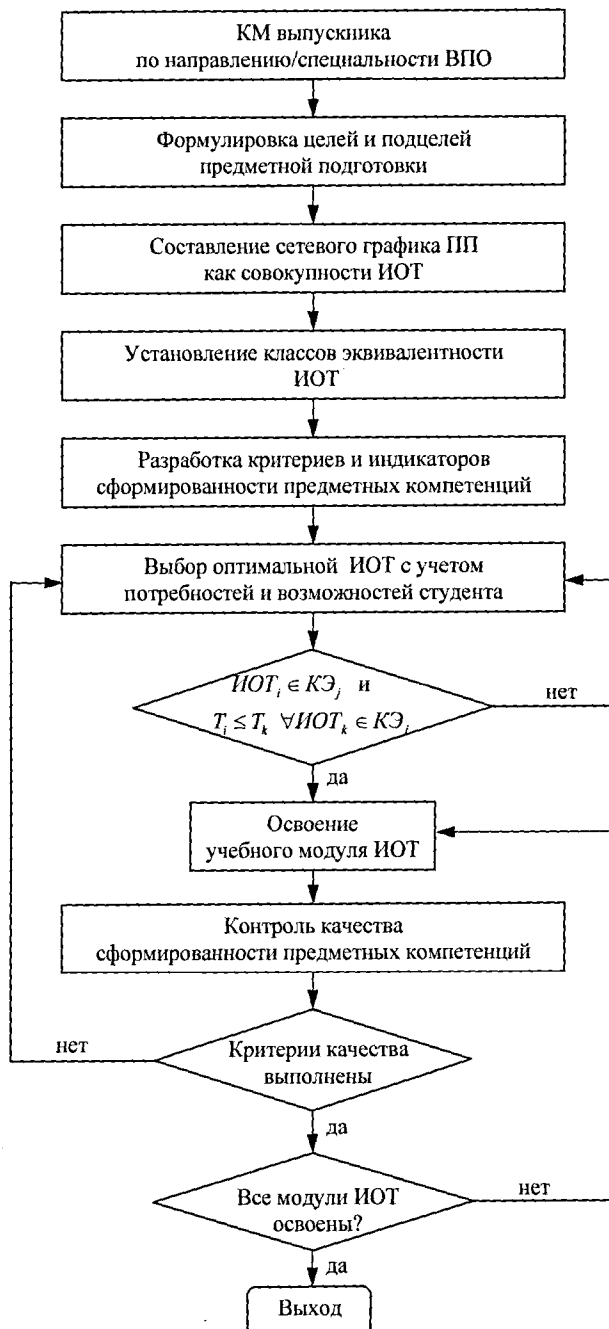


Рис. 8. Общий алгоритм управления качеством предметной подготовки

Все результаты предварительных разработок формируют вспомогательную модель, находящуюся вне контура управления и взаимодействующую с измерительным элементом и моделью адаптера САУ (см. рис. 7).

Непосредственно внутри контура управления производится управление индивидуальными образовательными траекториями с помощью разработанной модели адаптера. При этом после каждого учебного модуля производится контроль качества его освоения и корректировка образовательной траектории с учетом мотивации студента и предыстории обучения. В качестве оптимальной траектории выбирается та, которая принадлежит установленному классу эквивалентности $KЭ$, и характеризуется наименьшей суммарной трудоемкостью T . После прохождения всех учебных модулей считается, что студент освоил предметную подготовку с гарантированным качеством, соответствующим установленной предметной компетентностной моделию.

Разработанный алгоритм реализован в виде автоматизированной человеко-машинной системы управления качеством освоения предметной подготовки (АСУПП) и апробирован на примере графической подготовки.

В шестой главе показано практическое применение разработанной методологии управления качеством предметной подготовки в условиях ФГОС ВПО на примере графической подготовки студентов в техническом вузе.

На основе анализа ФГОС ВПО по различным направлениям в области техники и технологии, а также исследования актуальности графических компетенций разработана универсальная компетентностная модель графической подготовки (КМГП), приведенная на рис. 9.

К числу унифицированных компетенций, в формировании которых участвуют дисциплины графической подготовки в области техники и технологии, можно отнести следующие: готовность к проектно-конструкторской деятельности (УПК); владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации,

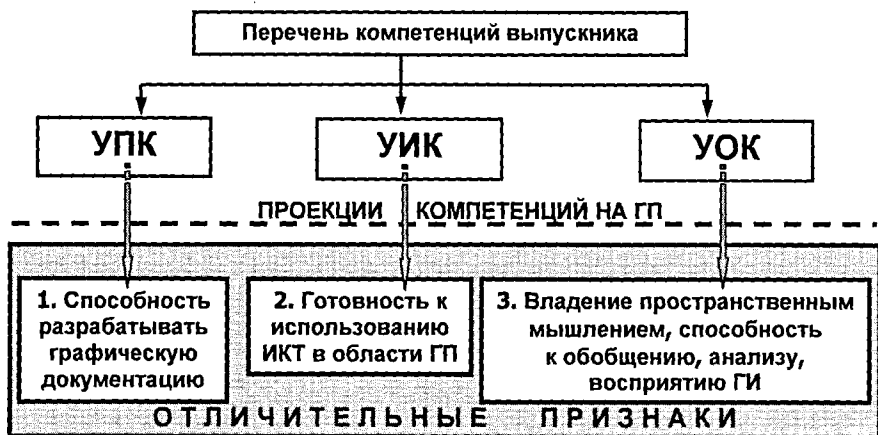


Рис. 9. Компетентностная модель графической подготовки

навыками работы с компьютером как средством управления информацией и способность использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности (УИК) и владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации (УОК).

Первая приведенная компетенция является основой профессиональной компетентности работника проектно-конструкторской организации. Вторая компетенция характеризует современную инструментальную подготовку будущего специалиста. Присутствие последней общекультурной компетенции обусловлено особой спецификой данной предметной области, выделяющейся необходимостью развития у обучаемого особого пространственного мышления и оперирования иными по сравнению с другими предметными областями базовыми графическими элементами. Данные компетенции формируются в рамках полного освоения ООП из области техники и технологии. Для базовой графической подготовки построена проекция этих компетенций и сформулированы результаты ГП, которые определяют сформированность КМГП в процессе обучения.

В качестве вариантов освоения ГП в вузе предложены 6 возможных ПКМ, ставящих в соответствие уровню освоения предметных компетенций глубину освоения предметной области и качественные характеристики составляющих компетентности – знаний, умений, владений.

Базовая графическая подготовка в техническом вузе ведется для большинства направлений / специальностей в области техники и технологии. На основании анализа требований ФГОС ВПО к необходимым компетенциям выпускников в части базовых графических компетенций для различных направлений подготовки в области техники и технологий и с учетом имеющегося опыта реализации графических дисциплин (начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики) в рамках вузовских ООП были предложены 4 уровня сложности (ус) ГП для формирования графических компетенций.

Для унификации содержания графических дисциплин разработана модульная структура графической подготовки (табл.1). Выделены универсальные модули в рамках посеместровой программы ГП студентов, и разработаны модульные структуры каждого уровня подготовки (рис. 10).

Реализация компетентностного подхода предполагает необходимость установления отношений между целями образования (набором и уровнем формируемых компетенций) и содержанием предметной подготовки. С этой целью в работе построена матрица отношений между планируемыми результатами и учебными модулями, которая позволяет установить целевую направленность каждого модуля и последовательности изучения модулей, приводящие к результатам обучения в форме планируемых компетентностных моделей. При этом возникает возможность в рамках предметной подготовки формировать индивидуальные образовательные траектории, позволяющие получать различные результаты обучения с учетом личностных способностей и потребностей студента.

Таблица 1

Описание универсальных модулей графической подготовки

Обоз. модуля	Наименование модуля	Возможные уровни освоения, з.е.	Обозначение результатов
M1	Геометрическое моделирование объектов средствами компьютерной графики	0,8	P1
		1	P2
		1,2	P3
M2	Базовые элементы геометрической модели	0,8	P4
		1	P5
		1,2	P6
M3	Правила и средства выполнения технической документации	0,8	P9
		1	P10
		1,1	P11
M4	Разработка КТД с использованием средств автоматизированного проектирования	1,2	P12
		1	P13
		1,5	P14
M5	Графическое моделирование поверхностей	2	P15
		1	P7
		1,2	P8
M6	Разработка специализированного проекта на основе междисциплинарной интеграции	1,5	P16
		2	P17

1 уровень сложности

1 сем., 3 з.е., зач. с оценкой

M1	M2	M3
----	----	----

2 уровень сложности

1 сем., 3 з.е., зач. с оценкой 2 сем., 1 з.е., зач.

M1	M2	M3	M4
----	----	----	----

3 уровень сложности

1 сем., 3 з.е., экз. (1 з.е.) 2 сем., 2 з.е., зач.

M1	M2	M5	M3	M4
----	----	----	----	----

4 уровень сложности

1 сем., 3 з.е., экз. (1 з.е.) 2 сем., 2 з.е., зач. 3 сем., 2 з.е., зач., к.п.

M1	M2	M5	M3	M4	M6
----	----	----	----	----	----

Рис. 10. Модульная структура графической подготовки студентов

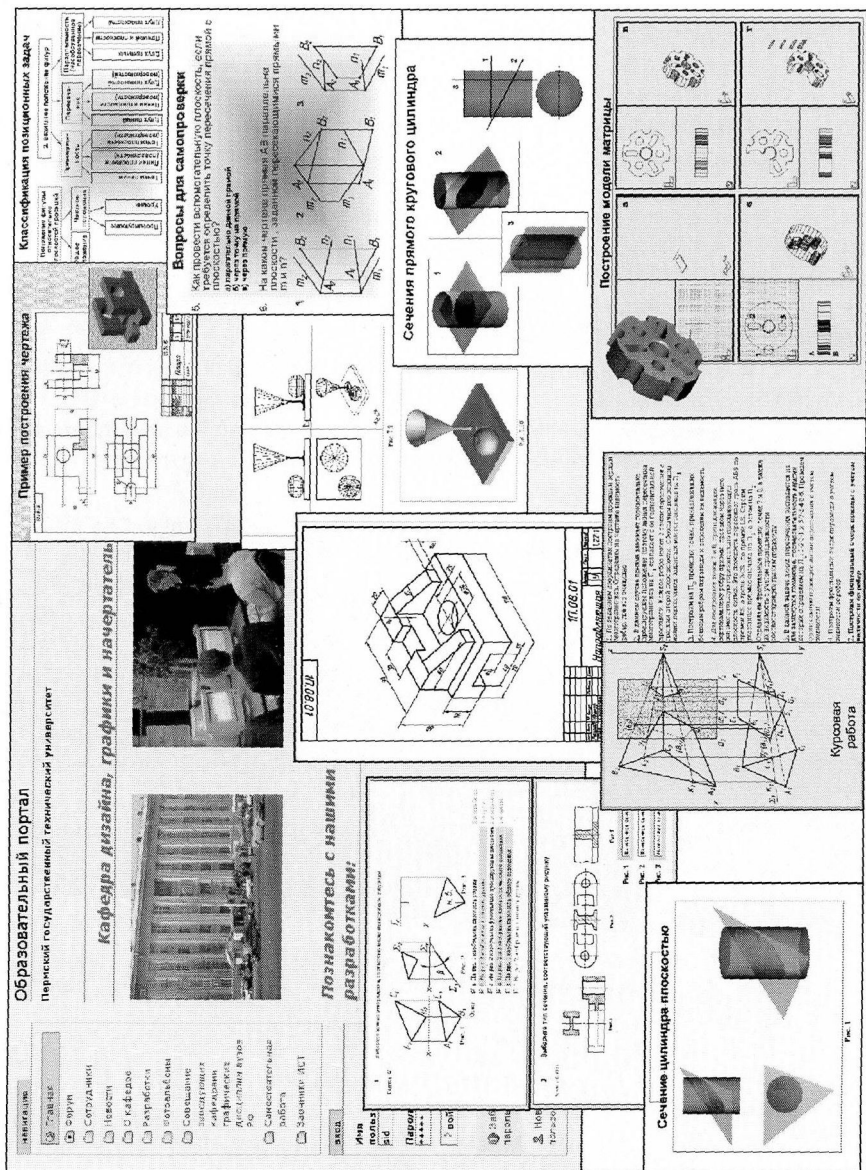


Рис. 11. Элементы информационной образовательной среды

Для реализации модульной структуры обучения графическим дисциплинам разработана информационная образовательная среда ГП. Основой среды является образовательный сайт кафедры, на котором структурирована информационная база учебного материала, необходимая для качественного освоения учебных модулей в соответствии с требуемым уровнем их освоения. Элементы информационной образовательной среды показаны на рис. 11.

Компетентностный подход требует такой организации образовательной среды, которая способствует индивидуализации учебной работы студентов и направляет вектор образовательной деятельности в сторону их самостоятельной работы. Для каждого учебного модуля заданы результаты обучения, которых необходимо достигнуть. Разработаны план изучения модуля для каждого уровня сложности и технологии его освоения и контроля. Предлагаются вариативные способы освоения теоретического материала, основанные на современных мультимедийных технологиях и способствующие активизации познавательной деятельности обучающихся. Мотивация студентов стимулируется посредством прохождения самоконтроля в ходе изучения учебного материала. Для каждого уровня сложности разработаны задания, соответствующие уровням освоения предметных компетенций и их составляющих.

Программа предметной подготовки, учитывающая всевозможные варианты ее освоения представляется в виде сетевого графика. На рис. 12 приведен сетевой график графической подготовки студентов в техническом вузе. Протяженность модуля показывается модульной шкалой. Предусматривается возможность выбора определенной глубины освоения каждого модуля и в зависимости от достигнутого результата дальнейшего продвижения по индивидуальной образовательной траектории.

Представленная совокупность образовательных траекторий позволяет сформировать шесть возможных компетентностных моделей графической подготовки, которые:

- включают универсальные учебные модули ГП с различными уровнями их освоения;
- покрывают требования к возможным уровням освоения графических дисциплин, заложенным в различные образовательные программы по направлениям подготовки в области техники и технологии;
- позволяют учитывать индивидуальные возможности и потребности студентов в рамках освоения конкретной ООП;
- учитывают первоначальный уровень подготовки студента;
- позволяют оценить текущее состояние качества освоения каждого модуля и принять эффективное управленческое решение по продолжению освоения дисциплины с учетом достигнутого результата и дальнейших возможностей формирования планируемой КМГП.

Для отдельного студента, осваивающего ООП по конкретному направлению подготовки, предполагаемая совокупность образовательных траекторий составляет часть сетевого графика из рис. 12, учитывающую первоначальную подготовку и выход на запланированную ПКМ, а также

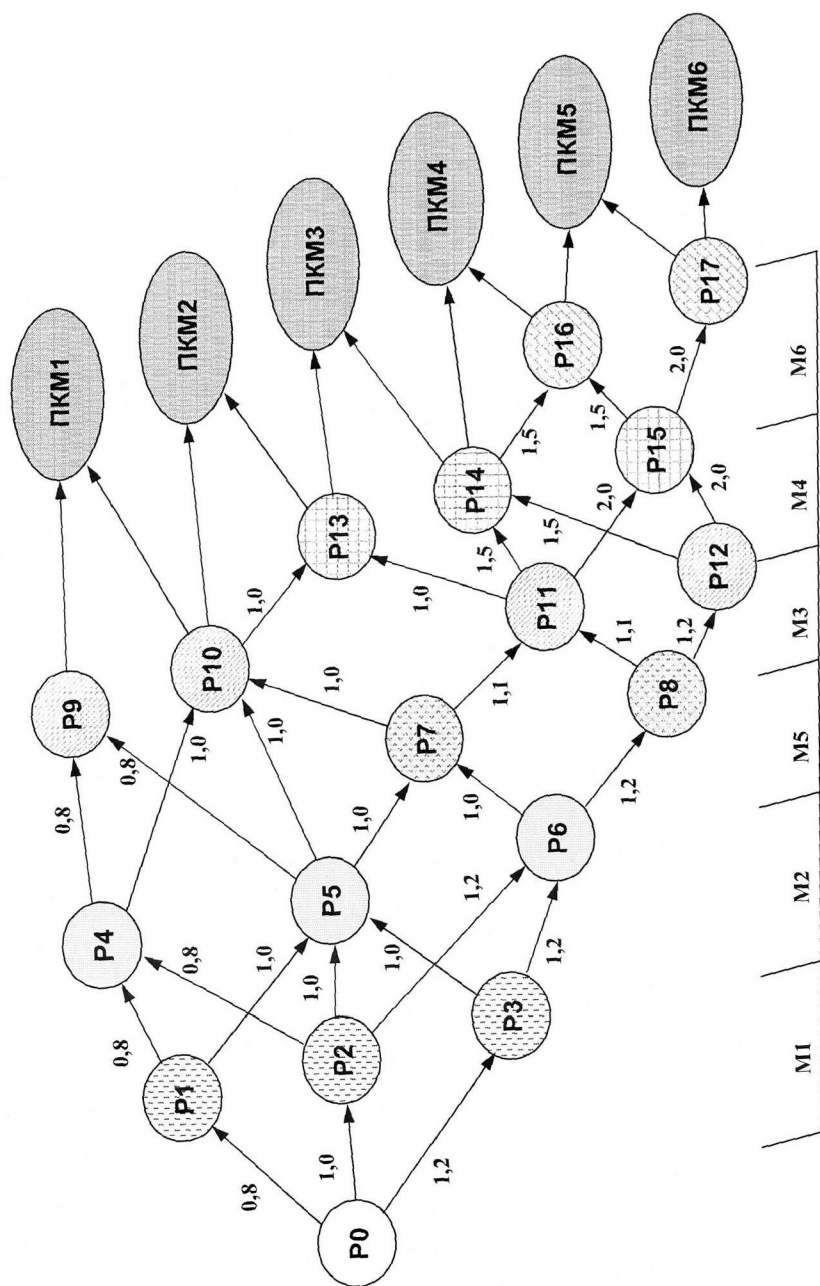


Рис. 12. Сетевой график графической подготовки студентов

прохождение через ряд модулей, соответствующих тематике и уровням их освоения в соответствии с учебным планом и личными запросами студента.

Построение общего сетевого графика ГП позволяет перейти к созданию эффективной системы управления процессом обучения с учетом индивидуальных возможностей студентов. Для этого были выделены классы эквивалентности образовательных траекторий, приводящих к заданной ПКМ, которые представлены в табл. 2, а также разработаны индикаторы качества освоения каждого учебного модуля.

Таблица 2

Классы эквивалентности образовательных траекторий

№ ПКМ	Классы эквивалентности		
	№ ОТ	Путь	Σ з.е. трудоемкости
КМ1	1	P0-P1-P4-P9	2,4
	2	P0-P1-P5-P9	2,6
	3	P0-P2-P4-P9	2,6
	4	P0-P2-P5-P9	2,8
	5	P0-P2-P4-P10	2,8
	6	P0-P3-P5-P9	3,0
ПКМ2	1	P0-P1-P4-P10	2,6
	2	P0-P1-P5-P10	2,8
	3	P0-P2-P4-P10	2,8
	4	P0-P2-P5-P10	3,0
	5	P0-P3-P5-P10	3,2
	6	P0-P1-P4-P10-P13	3,6
	7	P0-P2-P4-P10-P13	3,8
ПКМ3	1	P0-P3-P5-P10-P13	4,2
	2	P0-P1-P5-P7-P10-P13	4,8
	3	P0-P1-P5-P7-P11-P13	4,9
	4	P0-P2-P5-P7-P10-P13	5,0
	5	P0-P2-P6-P7-P10-P13	5,2
	6	P0-P3-P5-P7-P10-P13	5,2
	7	P0-P3-P6-P7-P10-P13	5,4
	8	P0-P1-P5-P7-P11-P14	5,4
ПКМ4	1	P0-P1-P5-P7-P11-P14	5,4
	2	P0-P2-P5-P7-P11-P14	5,6
	3	P0-P3-P6-P7-P11-P14	6,0
	4	P0-P2-P6-P8-P11-P14	6,0
	5	P0-P1-P5-P7-P11-P14-P16	6,9
	6	P0-P2-P5-P7-P11-P14-P16	7,1
ПКМ5	1	P0-P2-P5-P7-P11-P14-P16	7,1
	2	P0-P3-P5-P7-P11-P14-P16	7,3
	3	P0-P3-P6-P7-P11-P14-P16	7,5
	4	P0-P3-P6-P8-P11-P14-P16	7,7
	5	P0-P1-P5-P7-P11-P15-P17	7,9
	6	P0-P2-P5-P7-P11-P15-P17	8,1
ПКМ6	1	P0-P3-P5-P7-P11-P15-P17	8,3
	2	P0-P3-P6-P7-P11-P15-P17	8,5
	3	P0-P3-P6-P8-P11-P15-P17	8,7
	4	P0-P3-P6-P8-P12-P15-P17	8,8

На базе индикаторов и критериев качества построена система интегральной оценки уровня освоения каждого учебного модуля, с помощью которой определяется достигнутый конкретным студентом модульный результат обучения: пороговый; средний; высокий. Данная оценка на основании классов эквивалентности определяет дальнейший выбор образовательного маршрута обучаемого и сохранение или изменение конечной цели предметной подготовки – достижение одной из заданных компетентностных моделей (ПКМ).

На основе алгоритма, описанного в гл. 5, построена автоматизированная система выбора оптимальной образовательной траектории в зависимости от предыстории изучения предыдущих учебных модулей и мотивации студента.

Апробация идей и разработанных методик диссертационного исследования в рамках образовательного эксперимента проводилась с 2004 по 2011 год на базе Пермского государственного технического университета. В качестве объектов эксперимента выступили образовательные программы, реализуемые в университете по направлениям «Металлургия», «Прикладная математика и информатика» и «Информационные системы и технологии», а также графическая подготовка студентов для различных направлений (специальностей) ВПО в области техники и технологии.

На первом этапе эксперимента проводился анализ состояния и возможностей использования информационных технологий при обучении студентов в техническом вузе. Была разработана информационная образовательная среда, поддерживающая все виды и формы учебных занятий со студентами по графическим дисциплинам, содержащая: библиотеку с электронными теоретическими и справочными материалами для поддержки образовательного процесса; электронный практикум, отрабатывающий алгоритмы решения стандартных задач и содержащий варианты и инструкции по выполнению индивидуальных графических заданий; электронный экзаменатор, осуществляющий проверочный и рубежный контроль качества освоения студентами изучаемой дисциплины; курс видеолекций, полностью обеспечивающий занятия, проводимые в лекционной форме. Были разработаны и внедрены в образовательный процесс дистанционные курсы обучения студентов графическим дисциплинам для различных направлений (специальностей) подготовки. Разработанные ресурсы подтверждены 7-ю свидетельствами Российского агентства по патентам и товарным знакам.

На втором этапе эксперимента были разработаны и исследованы компетентностные модели выпускника вуза по различным направлениям и уровням подготовки в области техники и технологии. Проводилось анкетирование работодателей, преподавателей и выпускников вуза по выявлению актуальности компетенций выпускника, осуществлен анализ важности отдельных компетенций и составлен прогноз необходимости глубины их освоения в рамках проектируемых компетентностно-ориентированных вузовских ООП нового поколения. Подготовлены методические рекомендации по разработке структуры КМ, использованию механизмов управления структурой и содержанием ООП, автоматизации

проектирования компетентностно-ориентированного учебного плана, определении места предметной подготовки в реализации КМ выпускника. Разработаны и апробированы в ИЦ ПКПС основные образовательные программы по направлениям «Металлургия» и «Прикладная математика и информатика», получившие высокую оценку экспертов Координационного совета УМО по техническим направлениям ВПО.

На третьем этапе исследована актуальность компетентностной модели графической подготовки, проведена унификация КМГП в рамках ФГОС ВПО и разработана уровневая программа графической подготовки студентов в техническом вузе. Разработана модульная структура содержания графических дисциплин, позволяющая реализовывать различные уровни формирования графических компетенций. Проведена апробация разработанных методик и полученных результатов в среде специалистов в области геометро-графических дисциплин путем участия в ежегодных научно-практических конференциях и совещаниях заведующих кафедрами, а также организации и проведения международных Интернет-конференций по проблемам качества графической подготовки в условиях ФГОС ВПО. Для организации сессионной работы Интернет-конференций была разработана WEB-платформа, предусматривающая автоматическую регистрацию участников конференции, загрузку и опубликование докладов, наличие сервисов обсуждения докладов, проведения круглых столов и интернет-голосования.

На четвертом этапе разработана автоматизированная человеко-машинная система двухуровневого адаптивного управления качеством графической подготовки студентов на основе мониторинга достигнутых результатов освоения учебных модулей, осуществляющая поддержку принимаемых решений при выборе студентами индивидуальных образовательных траекторий ГП. Применение автоматизированной системы адаптивного управления в рамках графической подготовки студентов позволило значительно повысить качество обучения за счет реализации индивидуальных образовательных траекторий с учетом возможностей и интересов каждого студента. Внедрение результатов исследования подтверждено актами, представленными в приложениях к диссертации.

В заключении диссертации обобщены результаты исследования и сформулированы следующие выводы по работе:

1. Использование компетентностного и процессного подходов позволило построить общую методологию управления качеством предметной подготовки, представляющей собой часть общей подготовки специалиста. Предложена модель адаптивного управления индивидуальным обучением студентов в рамках предметной подготовки, в качестве образовательных целей которой выступают части заявленных компетенций выпускника вуза.

2. Разработана компетентностная модель выпускника вуза, представляющая многоуровневую структуру компетенций, формируемую в процессе освоения образовательной программы по выбранному направлению подготовки и отражающую иерархию целеполагания и достигаемые результаты обучения на каждом этапе образовательного процесса. Показано, что

компетентностная модель предметной подготовки может быть представлена как проекция конкретных компетенций на предметную область обучения. Предложено ввести три уровня освоения компетенций в рамках предметной подготовки: пороговый, продвинутый и креативный, что позволяет провести диверсификацию целей образования, в качестве которых выступают компетентностные модели разного уровня. Построение компетентностной модели предметной подготовки продемонстрировано на примере графической подготовки специалистов в области техники и технологий.

3. Разработана общая методика проектирования модульного содержания предметной подготовки в соответствии с заявленным пересечем компетенций. Показано, что процессную модель формирования каждой компетенции можно представить через последовательно-параллельно реализуемые подпроцессы формирования частей компетенции в рамках освоения отдельных дисциплин или практических разделов, а в рамках основной образовательной программы ВПО необходимо разработать целую сеть подобных параллельно протекающих процессов, направленных на формирование всех компетенций, представленных в заявленном перечне компетенций выпускника.

4. Описана структура и условия создания информационной образовательной среды для формирования и контроля заданных компетенций при реализации индивидуальных образовательных траекторий в рамках предметной подготовки. Приведен пример построения инновационной образовательной среды графической подготовки в техническом вузе, включающей сайт кафедры и набор электронных ресурсов для обеспечения качества учебного процесса.

5. В рамках новой организации учебного процесса разработана сетевая модель предметной подготовки, представляющая ориентированный взвешенный граф и включающая все допустимые ИОТ изучения предметной области в зависимости от целей и возможностей студента.

6. Предложена методика построения классов эквивалентности, соответствующих ранжированным компетентностным моделям. Определенный класс эквивалентности представляет собой совокупность образовательных траекторий, каждая из которых характеризуется последовательностью необходимых учебных модулей с конкретным уровнем освоения и начальными условиями (предыдущей подготовкой студента), приводящих к формированию заданной ПКМ. Показано, что установление классов эквивалентности позволяет перейти к разработке эффективного сетевого алгоритма управления качеством предметной подготовки.

7. Разработана методика оценки качества освоения составляющих компетенций путем формирования системы специальных критериев и индикаторов, реализованная в форме человеко-машинной системы автоматизированного контроля знаний и умений студентов на базе компьютерного тестирования.

8. Разработаны и обоснованы эвристические методы адаптивного управления качеством предметной подготовки по отклонениям значений индикаторов от заданных значений с учетом желаний и возможностей каждого

студента, на базе которых построена автоматизированная система управления качеством предметной подготовки. Данная система позволяет преподавателю строить сетевую модель предметной подготовки и совместно со студентом формировать и корректировать индивидуальную образовательную траекторию путем контроля уровня освоения каждого учебного модуля.

9. Проведена апробация предложенных подходов и методов управления на примере ГП в условиях реального учебного процесса. Показано, что за счет создания информационной образовательной среды ГП и новой организации предметного обучения значительно повышается мотивация студентов к освоению учебного материала и, как следствие, качество графической подготовки обучаемых. При этом за счет автоматизации учебного процесса увеличилась диверсификация предоставляемых образовательных услуг, снизилась нагрузка на преподавателей при внедрении модульной системы организации предметной подготовки с применением балльно-рейтинговой технологии оценки сформированности уровня заявленных компетенций, а также повысилось качество принимаемых преподавателем решений при управлении учебным процессом.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии, учебно-методические пособия

1. Правила построения изображений: Учебное пособие / И.Д. Столбова, Е.П. Александрова, Т.В.Грошева, В.А. Лалетин; Перм. гос. техн. ун-т. – 2002. – 58с.
2. Практическое применение AUTOCAD14.: Учебное пособие / В.А. Лалетин, И.Д. Столбова; Перм. гос. техн. ун-т. – Пермь, 2004. – 81с.
3. Учебное пособие по дисциплине «Начертательная геометрия». Часть 1. // Сост. Т.В. Грошева, Е.С. Дударь, С.Ю. Никулина, И.Д. Столбова; Перм. гос. техн. ун-т. – 2004. – 34с.
4. Учебное пособие по дисциплине «Начертательная геометрия». Часть 2. // Сост. Т.В. Грошева, Е.С. Дударь, С.Ю. Никулина, И.Д. Столбова; Перм. гос. техн. ун-т. – 2004. – 41 с.
5. Столбова И.Д., Симонов Ю.Н., Коковьякина С.А. Проектирование целей и результатов основных образовательных программ высшего профессионального образования в компетентностном формате: монография / Под ред. проф. Н. Н. Матушкина. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 114 с.
6. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Методические аспекты паспортизации компетентностной модели выпускника вуза: опыт Пермского государственного технического университета. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических советов высшей школы. 2009. – 30 с.
7. Лалетин В.А., Дударь Е.С., Столбова И.Д. Курс видеолекций по начертательной геометрии: учеб. пособие. Ч. 1. Точка, прямая, плоскость. Способы преобразования чертежа. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 118 с.

8. Столбова И.Д., Симонов Ю.Н. Разработка характеристики профессиональной деятельности выпускника: учебное пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 28 с.
9. Столбова И.Д., Симонов Ю.Н. Формирование компетентностной модели выпускника высшей школы: учебное пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 36 с.
10. Столбова И.Д., Симонов Ю.Н. Управление структурой и содержанием основной образовательной программы вуза при компетентностном подходе. Опыт Пермского государственного технического университета: Учебно-методическое пособие. – М.: Институт качества высшего образования НИТУ «МИСиС», 2011. – 82 с.
11. Компетентностный подход к организации образовательного процесса и некоторые вопросы адаптивного управления учебной деятельностью/ О.Ю. Заславская, О.В. Иванова, О.Я. Кравец, И.Д. Рудинский, И.Д. Столбова; науч. ред. чл.-корр. РАО, д-р техн. наук, проф. С.Г. Григорьев. – Воронеж: «Научная книга», 2011. – 204 с.

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК РФ

1. Лалетин В.А., Грошева Т.В., Столбова И.Д., Александрова Е.П. и др. Современные технологии подготовки кадров производству // Наука – производству. – 2000. – №5. – С.54–57.
2. Беляков А.Ю., Пуйсанс С.Г., Столбова И.Д., Харитонов В.А. Модели системы управления качеством подготовки специалистов при инновационных технологиях обучения // Проблемы управления. – 2007. – №4. – С.74–78.
3. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Формирование перечня профессиональных компетенций выпускника высшей школы // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 11. – С. 28-30.
4. Ташкинов А., Лалетин В., Столбова И. Формирование общих и профессиональных компетенций при инновационных технологиях обучения // Высшее образование в России. – 2007. – №1. – С. 128–133.
5. Матушкин Н., Столбова И., Ульрих Т. НИРС как составляющая системы формирования компетенций специалиста // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2007. – № 5. – С. 3-7.
6. Столбова И.Д., Дударь Е.С. Инновационные подходы к подготовке лекционного материала: конспект или видео // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2008. – № 5. – С. 29-35.
7. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Методологические аспекты разработки структуры компетентностной модели выпускника высшей школы // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 5. – С. 24-29.
8. Матушкин Н.Н., И.Д. Столбова И.Д. Модель системы управления подготовкой научных кадров в области техники и технологии к инновационной деятельности//Инновации в образовании–2009.– № 5.–С. 4-13.
9. Бульбович Р.В., Зайцев Н.Н., Столбова И.Д. Анализ компетенций выпускника высшей школы в области аэрокосмической техники // «Инновации в образовании» – 2010. – № 4. – С. 4-13.

10. Столбова И.Д., Матушкин Н.Н. Роль междисциплинарного компонента образовательных программ, реализующих компетентностную парадигму // «Инновации в образовании» – 2010. – № 11. С. 5-17.
11. Столбова И.Д. Механизмы управления содержанием компетентностно-ориентированной основной образовательной программы вуза // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 1. – С. 32-37.
12. Лалетин В.А., Столбова И.Д., Столбов О.В. Актуализация информационно-коммуникационной компетентности преподавателей в среде Интернет-конференции // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2011. – № 1. – С. 54-59.
13. Столбова И.Д. Сетевая модель управления образовательными траекториями на основе компетентностного подхода // Системы управления и информационные технологии. – 2011. – №2.1 (44). – С. 176-181.
14. Бульбович Р.В., Столбова И.Д. Практика дистанционного обучения на аэрокосмическом факультете // Высшее образование в России. – 2011. – № 7. – С. 103-109.
15. Столбова И.Д., Матушкин Н.Н., Пахомов С.И. Формирование компетенций на основе процессного подхода // Университетское управление: практика и анализ. – 2011. – №1. – С. 58-63.
16. Столбова И.Д. Управление качеством предметного обучения на основе компетентностного подхода // Университетское управление: практика и анализ. – 2011. – № 3. – С. 55-61.
17. Гитман М.Б., Матушкин Н.Н., Столбова И.Д., Пахомов С.И. Оценка качества подготовки выпускников аспирантуры к инновационной деятельности // Регионология. – 2011. – №2. – С. 135-139.

Статьи и материалы международных конференций

1. Столбова И.Д. Управление образовательными траекториями на заданном множестве классов эквивалентности // Международный научно-технический журнал «Информационные технологии моделирования и управления». – Воронеж: Научная книга. – 2011. – № 2. – С. 155-163.
2. Столбова И.Д., Кравец О.Я., Заславская О.Ю. Адаптивное управление индивидуализацией образовательных траекторий на заданном множестве классов эквивалентности // Новый университет. – 2011. – №5. – С. 3-13.
3. Александрова Е.П., Грошева Т.В., Лалетин В.А., Столбова И.Д. Компьютерная технология обучения инженерной графике и основам проектирования // Труды Межд. конф. «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе», Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2001. – С. 240-243.
4. Лалетин В.А., Александрова Е.П., Грошева Т.В., Столбова И.Д. Информатизационная система обучения графическим дисциплинам // Материалы XXII Межд. научно-практ. конф. по графическим технологиям и системам. Н.Новгород, 2002. – С. 52-58.
5. Крайнова М.Н., Лалетин В.А., Столбова И.Д. Организация системы дистанционного обучения графическим дисциплинам // Сборник трудов XIV

- Международной конференции-выставки «Информационные технологии в образовании». – М.: МИФИ, 2004. ч. III. С. 228.
6. Лалетин В.А., Крайнова М.Н., Столбова И.Д. Методические аспекты в реализации дистанционного курса обучения // Материалы II Международной научно-практической конференции «Интеллектуальные технологии в образовании, экономике и управлении». – Воронеж, 2005. С. 340-342.
7. Крайнова М.Н., Лалетин В.А., Столбова И.Д. Интернет-ресурсы в дистанционном обучении графическим дисциплинам // Сборник трудов XV Международной конференции-выставки «Информационные технологии в образовании». – М., 2005. ч. IV. С. 112-114.
8. Столбова И.Д., Лалетин В.А., Крайнова М.Н. Использование интернет-ресурсов в обучении техническим дисциплинам // Труды конф. Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе. – Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2005. – С. 288–290.
9. Лалетин В.А., Столбова И.Д. Инновационные технологии обучения графическим дисциплинам // Труды Второй межд. науч.-техн. конф. Инфокоммуникационные технологии в науке, производстве и образовании. – Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т. – г. Ставрополь, 2006. – С. 157-160.
10. Столбова И.Д., Лалетин В.А., Дударь Е.С. Формирование профессионально-ориентированных компетенций при инновационных технологиях предметного обучения в высшей школе // Труды XXXIV Межд. конф. «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации, бизнесе». – Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2007. – С. 256-257.
11. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Формирование профессиональных компетенций выпускников технического вуза // Материалы III Международной конференции «Технические университеты: интеграция с европейской и мировой системами образования». – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2008. – Том 1. – С. 306-312.
12. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Компетентностный подход к формированию прогностической модели специалиста // Труды XXXV Междунар. конф. «IT-S&E'08», Украина, г. Гурзуф, 2008. – С.320-332.
13. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Структурная модель образовательной программы при модульно-компетентностном подходе // Управление качеством инженерного образования и инновационные образовательные технологии / Сборник докладов Международной научно-методической конференции 28-30 октября 2008 г. В 2 ч. – М: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2008. Ч.1. – С. 30-36.
14. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Особенности компетентностной модели выпускника ВПО, способного к инновационной деятельности Труды XXXVI Междунар. конф. «IT-S&E'09» 20-30 мая, 2009. – С. 241-243.
15. Столбова И.Д., Лалетин В.А. Особенности компетентностной модели графической подготовки // Научно-методические проблемы геометрического моделирования, компьютерной и инженерной графики в высшем профессиональном образовании: сборник статей Межд. научно-методической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2009. – С. 136-138.

16. Данилов А.Н., Столбова И.Д., Шарыбин И.Д. Управление качеством образования на основе рубежного контроля знаний // Управление качеством образования в современной России: сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции, март, 2009. – С. 22-24.
17. Столбова И.Д., Матушкин Н.Н. Адаптивное управление качеством подготовки студентов путем создания инновационной образовательной среды // Управление качеством образования в современной России: сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции, март, 2009. – С. 84-86.
18. Столбова И.Д., Лалетин В.А. Инновационная образовательная среда для формирования графических компетенций // Труды 17-ой Международной конференции «Информационные средства и технологии», 20-22 окт., 2009. – М.: Изд-во МЭИ. – С. 141-147.
19. Матушкин Н.Н., Столбова И.Д. Разработка компетентностной модели выпускника: структура и способы построения // Проблемы проектирования образовательных стандартов и программ в странах содружества независимых государств: Труды Международной научно-практической конференции «Проблемы стандартизации в образовании и пути их решения». – М., Изд-во Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. – С. 226-234.
20. Столбова И.Д. Выявление состава актуальных компетенций графической подготовки // Проблемы качества графической подготовки в условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения: Материалы международной научно-практической интернет-конференции. – Пермь: Изд-во ПермГТУ, 2010. – С. 14-21.
21. Столбова И.Д. Роль информационных технологий в повышении качества графической подготовки студентов // Информационные технологии в повышении качества высшего образования: Сборник научных статей. Кн. 2 / Труды Всероссийской научно-практ. конференции с междунар. участием (14-15 апреля 2010 г., Москва, НИТУ «МИСиС»). – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – С. 16-21.
22. Ильиных Н.А., Столбова И.Д. Современные подходы к управлению качеством профессионального образования // Материалы 7-ой Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (27-29 мая 2010 г., Пермь). Том 1. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. – С.275-281.
23. Столбова И.Д. Управление качеством предметного обучения при компетентностном подходе // Научно-методические проблемы графической подготовки в техническом вузе на современном этапе: Материалы Межд. научно-метод. конференции. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010.–С.175-178.
24. Лалетин В.А., Столбова И.Д. Об опыте проведения Интернет-конференции по проблемам качества графической подготовки // Научно-методические проблемы графической подготовки в техническом вузе на современном этапе: Материалы Межд. научно-методической конференции.– Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. – С. 105-108.
25. Столбова И.Д. Обзор проблем графической подготовки в высшей школе // Инженерная геометрия и компьютерная графика: Сборник трудов

Международной научно-методической конференции по инженерной геометрии и компьютерной графике. – М., Изд-во МИТХТ, 2010. – С. 118-135.

26. Столбова И.Д. Концепция предметного обучения в рамках компетентностного подхода // Международные стандарты, аккредитация и сертификация технического образования и инженерной профессии: Материалов Международной научно-практической конференции (2010г., Москва, НИТУ «МИСиС»). – М.:Издательский дом МИСиС, 2010.–С. 265-271.

27. Лалетин В.А., Столбова И.Д. Управление геометро-графическим образованием в техническом вузе на основе образовательных стандартов нового поколения // Проблемы математ. и естественнонаучной подготовки в инженерном образовании: исторический опыт, современные вызовы: сб. трудов Междунар. научно-методической конференции, 11-12 ноября 2010 г./ под общей ред. В.А. Ходаковского. – СПб.: ПГУПС, 2011. – С. 162-168.

Патенты, свидетельства

1. Компьютерная реализация инженерной графики (электронный учебник) (КРИГ): База данных / Столбова И. Д., Александрова Е.П., Лалетин В.А., Грошева Т.В., Столбов О.В.; Российское агентство по патентам и товарным знакам. Свидетельство № 2002620067. – 2002 г.
2. Компьютерная образовательная площадка для инженерной графики: Программа для ЭВМ / Столбова И. Д., Лалетин В.А., Столбов О.В.; Российское агенство по патентам и товарным знакам. Свидетельство №2002610654.–2002 г.
3. Электронный справочник по инженерной графике): База данных / Столбова И. Д., Беляев А.А., Александрова Е.П., Лалетин В.А., Корнилова Е.В., Грошева Т.В., Столбов О.В.; Российское агентство по патентам и товарным знакам. Свидетельство № 2003620178. – 2003 г.
4. Электронный экзаменатор по графическим дисциплинам. Часть 1: База данных / Столбова И. Д., Лалетин В.А., Столбов О.В.; Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: реестр баз данных. Свидетельство № 2004620156. – 2004 г.
5. Компьютерная площадка для автоматизированного контроля знаний: Программа для ЭВМ /Столбова И. Д., Лалетин В.А., Столбов О.В.; Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: реестр программ для ЭВМ. Свидетельство № 2004610556. – 2004 г.
6. Демонстрационный курс видео-лекций по начертательной геометрии. Часть 1: База данных / И.Д. Столбова, В.А. Лалетин, Е.С. Дударь; Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: реестр баз данных. Свидетельство № 2009620390. – 2009 г.
7. Программный комплекс «Автоматизированное рабочее место разработчика компетентностно-ориентированного учебного плана основной образовательной программы вуза» («АРМ РКУП») / С.С. Котов, И.Д. Столбова; Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: реестр программ для ЭВМ. Свидетельство № 2010615096. – 2010 г.

Подписано в печать 16.01.2012. Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 2,75. Тираж 120 экз. Заказ № 519/2012.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии издательства
Пермского национального исследовательского
политехнического университета.
Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, к. 113.
Тел. (342) 219-80-33.